

Contents

Modul 2 — Dasar Excel dan Penggunaan Fungsi	1
Capaian pembelajaran	1
Alur 100 menit	1
1. Komponen utama Excel	1
2. Jenis data	2
3. Formula sederhana	2
4. Acuan sel	2
5. Praktik — volume dan biaya beton	2
6. Fungsi Excel yang tersedia	3
7. Nol, kosong, dan galat	3
8. Ilustrasi iterasi	3
Latihan singkat — 3 soal	3
Checklist	4
Bacaan lanjut	4

Modul 2 — Dasar Excel dan Penggunaan Fungsi

Capaian pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- mengenali workbook, worksheet, baris, kolom, sel, range, dan formula bar;
- membedakan angka, teks, tanggal, logika, kosong, dan galat;
- membuat formula sederhana;
- menggunakan acuan relatif, absolut, dan campuran; serta
- menggunakan fungsi Excel yang umum; serta
- menjelaskan nilai nol, galat, dan iterasi sederhana.

Alur 100 menit

Menit	Kegiatan
0–10	Orientasi antarmuka, alamat sel, dan jenis data
10–28	Formula serta acuan relatif/absolut
28–45	Demo tabel volume dan biaya
45–60	Fungsi SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, ROUND
60–72	Nol, sel kosong, teks, dan nilai galat
72–84	Ilustrasi proses iterasi
84–97	Latihan singkat tiga soal
97–100	Pemeriksaan dan checklist

Keluaran minimum: satu tabel volume/biaya yang dapat disalin ke bawah tanpa salah acuan, satu kotak ringkasan fungsi, serta satu tabel iterasi lima langkah.

1. Komponen utama Excel

- **Workbook:** satu berkas Excel.
- **Worksheet:** satu lembar di dalam workbook.
- **Cell:** perpotongan baris dan kolom, misalnya B3.
- **Range:** kumpulan sel, misalnya B3:D10.

- **Formula bar:** menampilkan isi asli sel.
- **Name box:** menampilkan atau menerima alamat sel/range.

Sel menyimpan nilai atau formula. Format hanya mengubah tampilan, bukan nilai dasarnya. Angka 0,15 yang ditampilkan sebagai 15% tetap memiliki nilai numerik 0,15.

2. Jenis data

Isi	Jenis	Catatan
12.5	angka	dapat dihitung
Saluran A	teks	label/kode
26/08/2026	tanggal	disimpan sebagai nomor seri tanggal
TRUE	logika	benar/salah
sel tanpa isi	kosong	berbeda dari nol
#DIV/0!	galat	operasi tidak sah, misalnya membagi nol

Jangan menulis satuan di dalam nilai seperti 12 m. Simpan 12 sebagai angka dan letakkan (m) pada judul kolom.

3. Formula sederhana

Semua formula dimulai dengan =.

=B2*C2

=(B2+C2)/2

=PI()*B2^2/4

Gunakan tanda kurung agar urutan operasi jelas.

4. Acuan sel

Misalkan kolom B berisi volume dan sel F1 berisi harga satuan.

Formula	Jenis acuan	Saat disalin satu baris ke bawah
=B2*F1	relatif	menjadi =B3*F2
=B2*\$F\$1	absolut untuk F1	menjadi =B3*\$F\$1
=\$B2*F\$1	campuran	kolom B dan baris 1 dikunci

Saat kursor berada pada alamat sel di dalam formula, tekan **F4** untuk berputar melalui F1, \$F\$1, F\$1, dan \$F1. F5 bukan shortcut acuan absolut; F5 membuka *Go To*.

5. Praktik — volume dan biaya beton

Buat tabel:

A	B	C	D	E
Segmen	Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)	Volume (m ³)
S1	10	0,2	0,3	formula
S2	12	0,2	0,3	formula

Letakkan harga beton per m³ pada H2. Di kolom F hitung biaya:

=E2*\$H\$2

Salin formula ke bawah. Periksa bahwa alamat volume berubah, sedangkan H2 tetap.

6. Fungsi Excel yang tersedia

Fungsi menerima input atau **argumen** dan mengembalikan hasil. Buat kotak ringkasan untuk kolom volume E2:E11:

=SUM(E2:E11)
=AVERAGE(E2:E11)
=MIN(E2:E11)
=MAX(E2:E11)
=COUNT(E2:E11)
=ROUND(AVERAGE(E2:E11), 3)

COUNT menghitung sel numerik, sedangkan COUNTA menghitung sel yang tidak kosong. Perbedaan ini penting ketika data mengandung teks atau label.

7. Nol, kosong, dan galat

- Nol adalah angka yang sah, tetapi dapat membuat pembagian tidak terdefinisi.
- Sel kosong menyatakan belum ada data; jangan selalu menganggapnya nol.
- Teks yang tampak seperti angka dapat mengganggu perhitungan.
- #DIV/0!, #VALUE!, #NAME?, #REF!, dan #N/A memberi petunjuk jenis masalah.

Jangan langsung menyembunyikan semua galat. Temukan penyebabnya. IFERROR baru digunakan jika perilaku pengganti memang sudah dirancang.

8. Ilustrasi iterasi

Iterasi mengulang aturan hingga hasil cukup stabil. Untuk mendekati $\sqrt{2}$, gunakan:

$$x_{\text{baru}} = (x_{\text{lama}} + 2/x_{\text{lama}}) / 2$$

Mulai dengan $x_0 = 1$. Buat tabel:

Iterasi	x lama	x baru	perubahan absolut
1	1	$=(B2+2/B2)/2$	$=ABS(C2-B2)$

Nilai x baru menjadi x lama pada baris berikutnya. Hentikan ketika perubahan lebih kecil dari toleransi, misalnya 0,000001. Ini contoh numerik; hindari mengaktifkan iterasi workbook tanpa memahami circular reference dan kondisi berhentinya.

Latihan singkat — 3 soal

1. Prediksi

Di C2 terdapat formula =A2*\$B\$1. Jika disalin ke C5, menjadi formula apa? Apa yang terjadi jika tanda \$ dihilangkan?

2. Praktik perbaikan

Formula kecepatan =B2/C2 menghasilkan #DIV/0!. Tulis pemeriksaan yang membedakan C2 kosong, C2=0, dan C2>0. Jangan sekadar menutup semua kondisi dengan IFERROR.

3. Jelaskan

Dari $x_0=1$, hitung dua langkah pertama iterasi akar dua. Jelaskan mengapa proses memerlukan toleransi dan kondisi berhenti.

1. Menjadi $=A5*\$B\1 . Tanpa \$, acuan B1 ikut bergeser menjadi B4.
2. Contoh: $=IF(C2="", "Data luas belum diisi", IF(C2=0, "Luas tidak boleh nol", B2/C2))$.
3. $x_1=1,5$; $x_2 \approx 1,4166667$. Toleransi menentukan kapan perubahan sudah cukup kecil; tanpa kondisi berhenti, iterasi dapat berjalan terus atau circular reference tidak terkendali.

Checklist

- ☐ Saya membedakan nilai, format, dan formula.
- ☐ Saya dapat memilih acuan relatif/absolut dengan sengaja.
- ☐ Saya membedakan nol, kosong, teks, dan galat.
- ☐ Saya dapat menjelaskan aturan serta kondisi berhenti iterasi.

Bacaan lanjut

1. Michael Alexander & Dick Kusleika, *Microsoft Excel 365 Bible*, 2nd ed., Wiley, 2025.
2. Bernard Liengme & Keith Hekman, *Liengme's Guide to Excel 2016 for Scientists and Engineers*, Academic Press, 2019.
3. Ronald W. Larsen, *Engineering with Excel*, 5th ed., Pearson, 2017.
4. Wayne L. Winston, *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*, 6th ed., Microsoft Press, 2019.

← Modul 1 · Daftar modul · Modul 3 →